

Q. I Explain simple if Statement by giving Syntax, Flowchart and example.

→ Explanation :-

- Simple if Statement is a basic Selection Control Structure.

- આવી જાણી કોઈ specific Condition પર ચલાવે છે.

- જો જો પછી Condition True evaluate થાય, તો if block ની અંદર ની code execute થાય છે.

- જો Condition False evaluate થાય, તો if block આવી skip - હોવાથી આવી જગ્યાએ Program direct આવી ની next Statement ની અંદર ચાલે છે.

→ Syntax :-

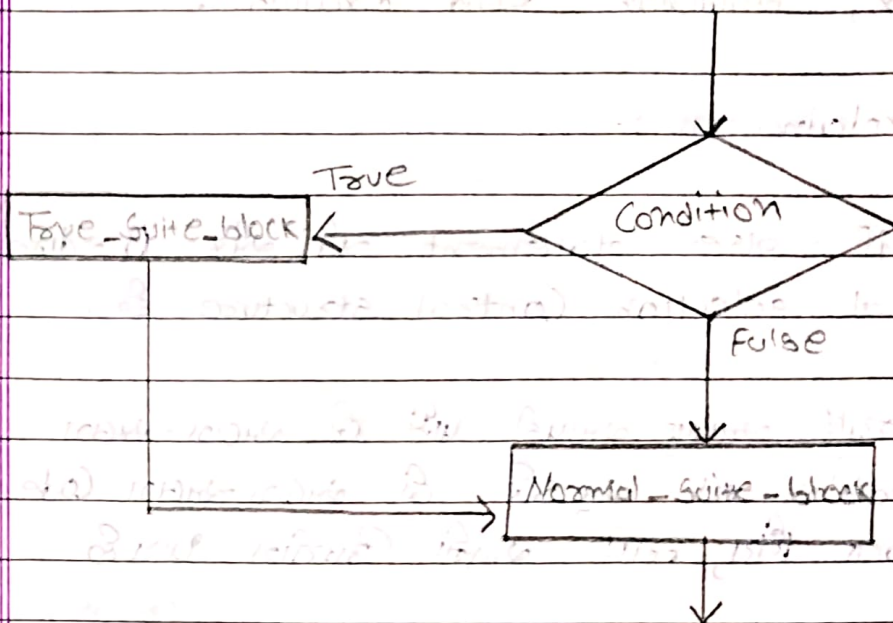
Python ની Simple if Statement ની syntax આવી થાય છે.

```
if Condition:
```

```
    # Statement to execute if
```

```
Condition is True.
```

→ flowchart



→ Example :-

Code :-

marks = 85

If (marks >= 35) :-
Print ("Result: " Pass)

Output :-

Result : Pass

2. Explain if... else Statement by giving Syntax, Flowchart and example.

→ Explanation :-

- if - else Statement એ એક B - directional selection control structure છે.
- જ્યારે ~~જ્યારે~~ આપણી પાસે બે અલગ-અલગ Condition ના આધારે બે અલગ-અલગ code block હોય, ત્યારે આની ઉપયોગ થાય છે.
- જો આ પાસે Condition True હોય તો / Evaluate થાય, તો if ની અંદરની code Execute થાય છે અને else block skip થઈ જાય છે.
- જો Condition False Evaluate થાય તો if block skip થાય છે અને else ની અંદરની code Execute થાય છે.

Syntax -

Python માં Simple if... else statement નું Syntax આવી રીતે લખવામાં આવે છે.

if Condition :

Statements to execute if

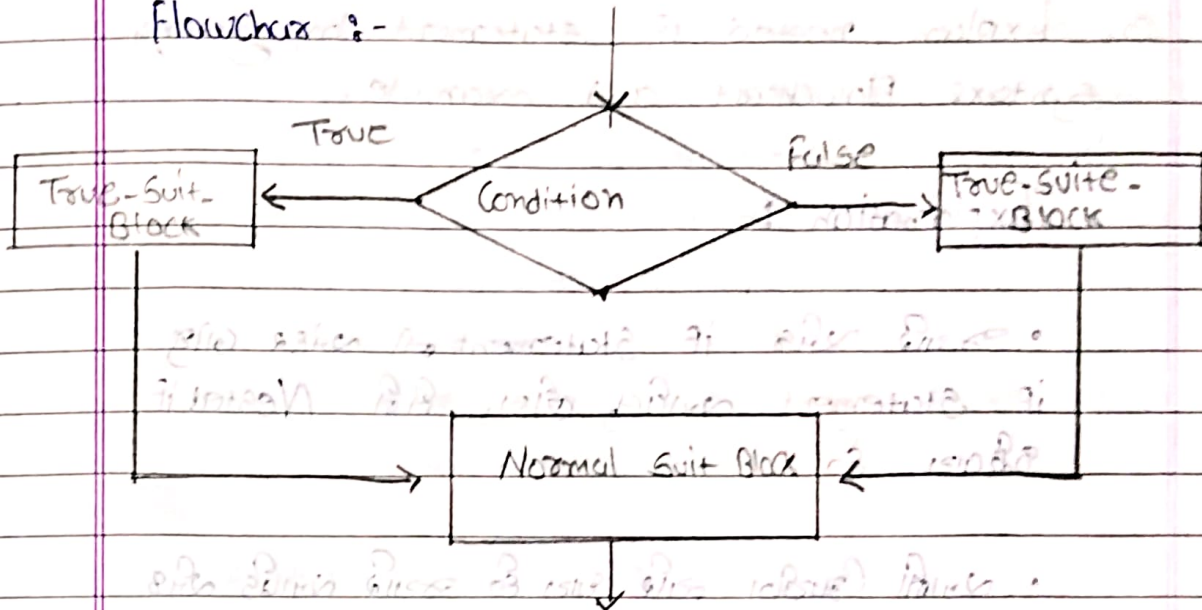
Condition is True

else :

Statements to execute if

Condition is False

Flowchart :-



Example :-

Python Code :-

```

age = 20
if age >= 18:
    print("you are eligible to vote.")
else:
    print("you are not eligible to vote.")
  
```

Output :-
you are eligible to vote.

3. Explain nested if statement by giving Syntax, Flowchart and example.

→

Explanation :-

- જ્યારે કોઈ if statement ની બાદ બીજા if statement આવે છે, તો Nested if કહેવાય છે.

- બાહ્ય કોડની સાથે થાય છે જ્યારે આંતર કોડની Condition True થાય ત્યારે જ, આ બાદની કોડની ની બાદ Condition Check કરવામાં આવે છે.

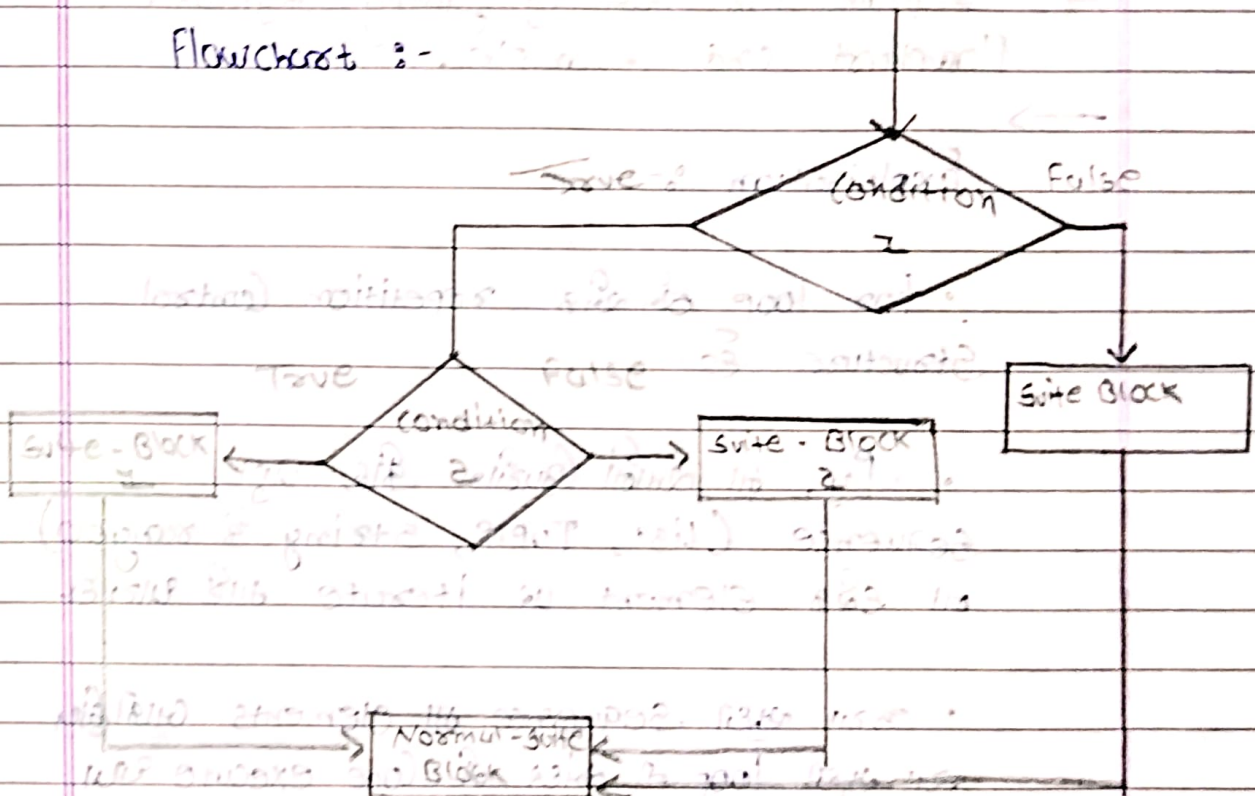
- બાહ્ય 'Outer if' ની Condition સાથે પેડે તો જ Program 'Inner if' ની Condition Check કરવામાં આવે છે. જો Outer if જ False પડે તો, આ બાદની કોડ સ્કીપ થાય છે.

Syntax :-

Fig. 3.1 Nested if કોડની બાદ Indentation (Space) નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને કોડ ચલાવવામાં આવે છે.

if Outer Condition :
 # Outer if true હોય તો અંદરની અંદર
 if inner Condition :
 # Inner Condition True હોય તો અંદર
 execute થાય છે.
 else:
 # Outer True, Inner False હોય તો
 અંદર execute થતી નથી.
 else:
 # જો Outer Condition False હોય તો
 અંદર execute થતી નથી.

Flowchart :-



Example :-

```
tem = int(input("Enter Temp. : "))
```

```
if tem > 40 :
```

```
    if tem > 45 :
```

```
        print("very hot")
```

```
    else :
```

```
        print("hot")
```

```
else :
```

```
    print("Average")
```

4. Explain for loop by giving syntax, flowchart and example.

→

Explanation :-

- For loop એ એક repetition control structure છે.

- Py. મા આવી ગુણિત કીલ્ડ હોય
sequence (list, Tuple, String કે range) ના દરેક element પર iterate માટે વપરાય છે.

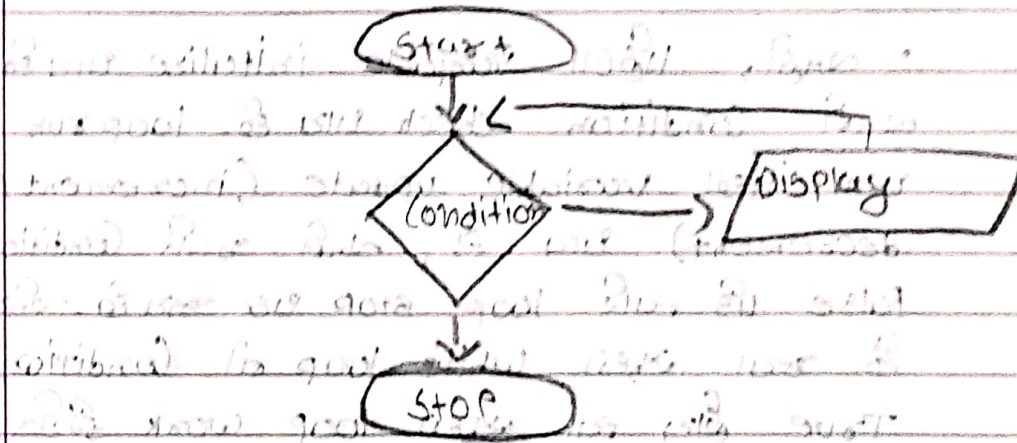
- જ્યાં જ્યાં sequence ના elements ગણી શકાય ત્યાં જ્યાં loop ની એક ની code execute થાય છે તે એક sequence પૂરી થઈ જાય છે ત્યાં loop આવી આખા end પર જાય છે.

Syntax :-

Python all for loop syntax given
Simple Ex.

for: Variable in Sequence:
The statements to execute repeatedly.

Flowchart :-



Example :-

```

for i in range(1, 6):
    print(i)
  
```


6. Explain while loop by giving syntax, flowchart and examples.

Explanation :-

- Python માં while loop ની કોઈકો code block ની હિસાબે execute થવા માટે થાય છે, જ્યાં જ્યાં કોઈકો condition True રહે.

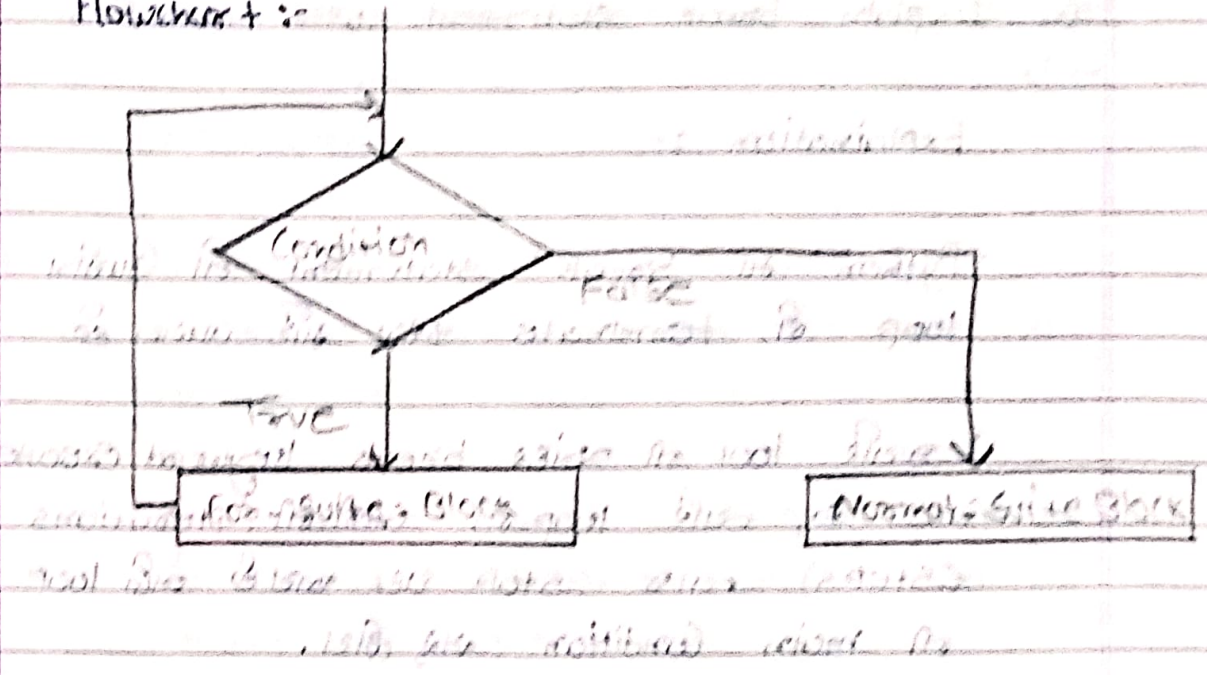
- અહીં, પહેલાં variable initialize થાય છે અને condition check થાય છે. loop run થાય ત્યાં variable update (increment/decrement) થાય છે, જ્યાં જ્યાં condition false થાય ત્યાં loop stop થઈ જાય છે. જ્યાં જ્યાં condition while loop ની condition True હોય ત્યાં જ્યાં loop work કરે છે.

Syntax :-

While Condition :

```
while condition:
    # statements to execute repeatedly
    # update statement
```

Flowchart :-



Example :-

Let $i = 1$ and $Count = 0$

while $i \leq 5$ do

Print ("Count", i)

$i = i + 1$

Output :-

Count : 1

Count : 2

Count : 3

6. Explain break statement with example.
→

Explanation :-

- Python મા break statement ની ઉપયોગ loop ની terminate કરવા માટે વપરાય છે.
- જ્યારે loop ની અંદર break keyword execute થાય છે, ત્યારે loop ની બાકીની iterations (Steps) ત્યાં જ stop થઈ જાય છે એટલે loop ની main condition અસત્ય થાય છે.

Example :-

અહીંયા એક for loop છે જે 1 થી 10 સુધી ગુણવાની હતી, પણ અહીં break ની ઉપયોગ કરીને તેને 5 અંકે ત્યારે જ stop કરી દેવા.

Program to demonstrate break statement

(i, "Number")

for i in range(1, 11):

if i == 5:

print("Breaking the loop at 5!")

break

print("Number:", i)

(i, "Number")

7. Explain Continue Statement with Example.

→

Explanation :-

Python માં Continue Statement ની ઉપયોગ
loop ની Current iteration ની skip કરવા
માટે થાય છે.

જ્યારે loop ની અંદર Continue execute થાય
છે ત્યારે તેની નીચે આપેલી 'બાકીની code' ની
round માટે skip થઈ જાય છે.

Example :-

અહીં for loop ની જે 1 થી 5
અથવા Number Print કરે છે, પણ જ્યારે
Continue ની ઉપયોગ કરે તો number '3'
ની Print થવા રોકી જાય છે.

Program to demonstrate Continue
Statement

```
for i in range(1, 6):
```

```
    if i == 3:
```

```
        print("Skipping Number 3")
```

```
        continue
```

```
    print("Number :", i)
```


1. What is Selection Statement? List Selection Statements and explain any one in detail.

→ Selection Statement :-

• Selection Statement is Decision-making & Branching Control Structure. હોય છે.

• આ type ના Flowchart Control ના હિસ Condition check કરવામાં આવે છે. અને જો Outcome ના આધારે કોઈ એક Particular code block execute થાય છે.

• જો કોઈ Program ના એક Statements Execute થાય તો જોઈ શકાય તેવી Condition Satisfy થાય તો એક block run થાય.

• Decision making statement પહેલા Condition કે Expression નો test કરે છે અને જો આધારે run time ના Program નો flow control કરે છે.

• Operators :- Condition test કરવા માટે ઘણા જોડે Relational Operators નો ઉપયોગ થાય છે. જ્યારે એક થી વધારે Conditions check કરવા હોય ત્યારે logical operators નો ઉપયોગ થાય છે.

→ List of Selection Statements

Python માં મુજબ એક જીએ નીચેના ચાર
Statements નો ઉપયોગ થાય છે.

1. if Statement

2. if ... else Statement

3. if ... elif ... else Statement

4. nested if Statement

→ Detailed Explanation: if ... elif ... else Statement

• જ્યારે program માં multiple conditions
check કરવાની હોય, ત્યારે if ... elif ... else
ladder નો ઉપયોગ થાય છે.

જેમકી, Condition top - to - bottom ક્રમ
માં Check થાય છે.

જો કોઈ Condition True થાય, ત્યારે તેની
block execute થાય. બાકી બધી જોડીની
Conditions skip થાય જાય.

જો કોઈ જોડીની Condition False હોય તો
else block automatically
execute થાય છે.

Example :-

marks = 72

if marks $\geq$ 80 :

Print ("Grade : Distinction")

elif marks $\geq$ 60 :

Print ("Grade : First Class")

elif marks $\geq$ 40 :

Print ("Grade : Pass Class")

else :

Print ("Grade : Fail")

Output :-

Grade : Distinction First Class

2. What is repetition statement? List repetition statements and explain any one in detail.

→ Repetition Statement :-

આ પ્રકારના Flow Control માં Program ની કોઈ ચોક્કસ code block એક વાર અથવા વધારે વાર ચલે છે.

આની કોઈપણ code ની સંકીર્ણ કોઈ એક સમયે, list ની items માટે, કે પછી આપેલી condition આવી (True) હોય ત્યાં સુધી અથવા અચરસ repeat કરવા માટે વાપરે છે.

Python માં loops ની ઉપરના code ના block ની ગણતરી સમજાવવા માટે થાય છે.

• List of Repetition Statements

Python માં મુખ્ય ત્રીણ પ્રકારના loops ની ઉપરના થાય છે.

૧. for loop
૨. while loop

• Detailed Explanation : for loop

Explanation :

Python માં loop ની ઉપરના Sequence data types (જેમ કે String, list, tuple, dictionaries) ના દરેક element પર iterate માટે થાય છે.

આ loop ની Entry-Controlled loop હોય છે. જ્યાં મુખ્ય Sequence માં elements બાકી હોય, ત્યાં મુખ્ય loop ની અંદર ની code execute થવા કરે છે.

Sequence પૂરી થતા જ loop અંતી - અંતી End થઈ જાય છે અને Program અંતી થઈ જાય છે.

Syntax :- for variable in Sequence:
Statements to execute repeated

Example:
 for i in range(0, 5):
 print(i)
 print("loop finished")

Output:
 0
 1
 2
 3
 4
 loop finished